

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzuji množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: kódování a přenos dat – kódování čísel, textů, obrazu; komprese; přenos dat, kontrolní součty

Připomenutí

$$0 \dots 2^n - 1$$

$$-2^{n-1} \dots 2^{n-1} - 1$$

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2^n - 1}$$

$$V = W \cdot H \cdot b$$

$$k = \frac{V_{\text{původní}}}{V_{\text{komprimovaná}}}$$

$$t = \frac{V}{r}$$

$$p = (d_1 + d_2 + \dots + d_n) \bmod 2$$

Kódování čísel, textu a obrazu, komprese a kontrola chyb při přenosu dat. U výpočtů rozlišuj bity a bajty a u kódů vždy zdůvodni, co kód dokáže a co ne. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Urči rozsah celých čísel bez znaménka pro 4, 8 a 16 bitů a rozsah čísel se znaménkem pro 8 bitů. ★☆☆
2. Dopln sudý paritní bit za 7bitová slova: 1011001, 0000000, 1111111, 0110110. ★☆☆
3. Přijatá 8bitová slova se sudou paritou: 11001100, 10101110, 01111110, 00000001. Která jsou určitě poškozená? Je některé z ostatních přesto možná chybné? ★☆☆
4. Zakóduj RLE řetězec AAAAABBBCCCCCCCCD a dekoduj 3X2Y5Z. O kolik znaků se první řetězec zkrátil? ★☆☆
5. Kolik bajtů zabere v UTF-8 slovo „Kočka“ a kolik slovo „Příliš“? (Písmena bez diakritiky 1 B, s diakritikou 2 B.) ★★☆☆
6. Obrázek má 800 × 600 pixelů. Kolik bajtů zabere bez komprese (a) černobílý (1 bit na pixel), (b) v 256 odstínech šedi, (c) v barvách RGB 24 bitů? ★★☆☆
7. U kterých souborů dostaneš po rozbalení přesně původní data: ZIP s dokumenty, fotka JPEG, písnička MP3, snímek obrazovky PNG, nahrávka FLAC? ★☆☆
8. Čítač návštěv je 8bitový (0–255) a ukazuje 250. Přejde 10 návštěvníků. Co ukáže a proč? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Teploměr měří od –20 °C do 50 °C a hodnotu ukládá 8 bity. Jak jemný je krok? Kolik bitů je potřeba, aby krok byl nejvýš 0,1 °C? ★★☆☆
10. Jak dlouho se odesílá fotka velká 4,5 MB připojením 20 Mb/s? ★★☆☆
11. Textový soubor 2,4 MB se zazipoval na 600 kB. Jaký je kompresní poměr a kolik procent místa se ušetřilo? Proč se video MP4 zipem zmenší jen asi o 1 %? ★★☆☆
12. EAN-13: kontrolní číslice se spočítá tak, že prvních 12 číslic zleva násobíme střídavě vahami 1 a 3, sečteme a kontrolní číslice doplní součet do nejbližšího vyššího násobku 10 (je-li součet násobkem 10, je to 0). Urči kontrolní (třináctou) číslici kódu, jehož prvních 12 číslic je 859123456789. Odhalí kontrola překlep v jedné číslici? ★★☆☆
13. Obrázek 1000 × 1000 pixelů používá jen 16 barev. Kolik místa ušetří paleta (4 bity na pixel + tabulka 16 barev po 3 B) oproti RGB 24 bitů? ★★☆☆
14. Posíláme 1 000 znaků po 7 datových bitech + 1 paritní bit. Kolik procent přenesených bitů tvoří kontrola? Kdy parita selže? ★★☆☆
15. Opakovací kód posílá každý bit třikrát (0 → 000, 1 → 111) a přijímač rozhodne většinou. Dekoduj 000 101 111 001 110. Porovnej tento kód s paritním bitem. ★★☆☆
16. Výšku žáků v cm ukládáme jako celé číslo do 1 bajtu. Stačí to? Kolik bitů je potřeba, chceme-li výšku s přesností na milimetry do 255 cm? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika (H33 – zbytek po dělení): U ISBN-10 se číslice násobí vahami 10, 9, ..., 1 a součet musí být dělitelný 11. Dopln kontrolní (desátou) číslici vymyšleného ISBN 80-7196-124-?. Co se stane u 80-7196-123-? ★★☆☆

18. Co vypíše program? Který bit se při přenosu změnil a pozná to přijímač? ★★★

```
zprava = "1011001"
p = zprava.count("1") % 2
odeslano = zprava + str(p)
prijato = "10010010"
chyba = prijato.count("1") % 2 != 0
print(odeslano, chyba)
```

19. Reálná situace: Proč se obraz při videohovoru na pomalém připojení „rozkostičkuje“, ale hovor pokračuje? A proč jde načíst i trochu poškrábaný QR kód? ★★☆☆

20. Odhad (H36 – mocniny): Kolik bajtů by měla hodina videa Full HD (1920 × 1080, 24 bitů, 25 snímků za sekundu) bez komprese? Stream v této kvalitě má asi 5 Mb/s – jaký je kompresní poměr? Kolik barev rozliší 24 bitů (zapiš i ve tvaru $a \cdot 10^n$)? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Umíme informatiku – Přenos a komprese dat** – velikost dat, komprese a bezchybný přenos – online cvičení různé obtížnosti
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-prenos-komprese-dat>
- **Základy informatiky pro SŠ (D. Lessner, projekt iMyšlení) – Data a význam** – kolik možností zakóduje slovo dané délky, množství dat × množství informace, kódovací strom
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informace/Data_a_v%C3%BDznam
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Procvičování: Bity a bajty** – převody jednotek, doba přenosu a kapacita úložiště s řešeními
<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/bits-and-bytes.html>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 0–15; 0–255; 0–65 535; –128 až 127
- 0; 0; 1; 0 (počty jedniček 4, 0, 7, 4)
- poškozená: 10101110 (5 jedniček) a 00000001 (1 jednička); ostatní projdou kontrolou, ale mohou obsahovat sudý počet chyb
- 5A3B8C1D (17 znaků → 8 znaků, o 9 kratší); XXXYYZZZZ
- Kočka: 6 B; Příliš: 9 B
- (a) 60 000 B; (b) 480 000 B; (c) 1 440 000 B
- přesně: ZIP, PNG, FLAC (bezeztrátové); JPEG a MP3 jsou ztrátové – část informace je pryč
- 4 – přetečení: $260 - 256 = 4$ (počítá se zbytek po dělení 256)
- $h = \frac{70}{255} \approx 0,27^\circ\text{C}$; potřeba $2^n - 1 \geq 700 \rightarrow 10$ bitů (1023 kroků)
- $4,5 \cdot 10^6 \cdot 8 : (20 \cdot 10^6) = 1,8\text{ s}$
- 4 : 1, ušetřeno 75 %; MP4 je už zkomprimované – opakování v datech zbylo jen málo
- vážený součet 127 → kontrolní číslice 3 (kód 8591234567893); ano – změna jedné číslice změní součet o hodnotu, která není násobkem 10
- RGB 3 000 000 B; s paletou 500 000 B + 48 B = 500 048 B – asi šestkrát méně, beze ztráty kvality
- 1 000 z 8 000 bitů = 12,5 %; selže při sudém počtu chyb v jednom znaku
- 0 1 1 0 1; opakovací kód jednu chybu v trojici opraví, ale data jsou 3× delší; parita přidá jen 1 bit, chybu ale jen odhalí
- stačí (0–255 cm); na milimetry 0–2 550 → 12 bitů ($2^{11} = 2048$ nestačí, $2^{12} - 1 = 4095$ ano), tedy 2 bajty
- součet prvních devíti: 245, $245 \bmod 11 = 3 \rightarrow$ kontrolní číslice 8; u ...123 vyjde součet 243, zbytek 1 → potřebná hodnota 10 se zapisuje jako X
- 10110010 True – změnil se 3. bit zleva (1 → 0); přijímač pozná, že nastala chyba (3 jedničky), ale ne, který bit to byl
- aplikace zvýší ztrátovou kompresi – posílá méně dat a zahodí detaily (bloky); QR kód obsahuje navíc opravné kódy, které obnoví až asi 30 % poškozené plochy (podle zvolené úrovně)
- $\approx 5,6 \cdot 10^{11}\text{ B} \approx 560\text{ GB}$; stream $\approx 2,25\text{ GB}$ za hodinu → poměr asi $250 : 1$; $2^{24} = 16\,777\,216 \approx 1,68 \cdot 10^7$ barev

Řešení krok za krokem

Úloha 12

- Číslice 8 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dostanou zleva váhy 1, 3, 1, 3, ...
- Číslice s vahou 1: $8 + 9 + 2 + 4 + 6 + 8 = 37$.
- Číslice s vahou 3: $3 \cdot (5 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9) = 3 \cdot 30 = 90$.
- Vážený součet $37 + 90 = 127$; nejbližší vyšší násobek 10 je 130, kontrolní číslice je $130 - 127 = 3$.
- Překlep v jedné číslici změní součet o d nebo $3d$, kde d je rozdíl číslic (1 až 9); žádné z těchto čísel není násobek 10 → kontrola chybu odhalí.

Úloha 15

- Přijatá data rozdělíme po trojicích: 000, 101, 111, 001, 110.
- Každou trojici dekódujeme většinou: 000 → 0, 101 → 1, 111 → 1, 001 → 0, 110 → 1.
- Zpráva je 0 1 1 0 1; v trojicích 101, 001 a 110 nastala jedna chyba a kód ji opravil.
- Opakovací kód: místo 5 bitů posíláme 15 (3× delší), jednu chybu v trojici opraví, dvě chyby v trojici ale dají špatný bit.
- Paritní bit přidá jen 1 bit na slovo, lichý počet chyb odhalí, ale nepozná, který bit je špatně – neopraví ho.

Úloha 17

- Číslice 8, 0, 7, 1, 9, 6, 1, 2, 4 násobíme vahami 10, 9, ..., 2: $80 + 0 + 56 + 7 + 54 + 30 + 4 + 6 + 8 = 245$.
- $245 = 22 \cdot 11 + 3$, zbytek je 3.
- Kontrolní číslice c má váhu 1 a musí doplnit součet do násobku 11: $3 + c = 11$, tedy $c = 8$ (ISBN 80-7196-124-8).
- U 80-7196-123-? je poslední číslice o 1 menší s vahou 2: součet $245 - 2 = 243 = 22 \cdot 11 + 1$.
- Potřebujeme $1 + c = 11$, tj. $c = 10$ – to není jedna číslice, proto se zapisuje jako X.

Úloha 18

- V řetězci 1011001 jsou 4 jedničky, $p = 4 \% 2 = 0$, proto odeslano = 10110010.
- Přijato 10010010 obsahuje 3 jedničky, $3 \% 2 = 1 \neq 0$, proto chyba = True.
- Program vypíše: 10110010 True.
- Porovnání po bitech 10110010 × 10010010: liší se 3. bit zleva (1 → 0).
- Přijímač zná jen přijatá data: pozná, že počet jedniček je lichý (nastala chyba), ale ne, který bit se změnil.